

Priority ↔ Calibrator

מפת הסנכרון וממצאים

מיפוי צינור הסנכרון בין Priority ERP לבין מערכת Calibrator, ממצאים שנמדדו מול הייצור החי, ותוכנית עבודה. כל המספרים כאן הם ספירות בפועל — לא הערכות.

מסדים בצינור	טבלאות נחיתה	טבלאות DBO	פרוצדורות מיזוג	ממצאים
3	12	63	16	6
				נמדד
				2026-07-30



היקף: שתי מערכות (PostgreSQL) maba2000 SQL Server. אינה בהיקף המסמך הזה — היא מיועדת להתמזג עם פרויקט אחר, ומה שרלוונטי בה הוא ה-API מול Priority (maba2000-web/backend/Maba.Api/Services/Priority/ OData מסד) ולא מסד הנתונים.

שתי המערכות 01

מערכת	טכנולוגיה	תפקיד	מצב
amaba Priority ERP	SQL Server 2019, on-prem	מקור האמת ללקוחות והזמנות. מודול מותאם = טבלאות * MBA_	ייצור חי · GB 74
Calibrator — מקומי Calibrator	SQL Server 2019, on-prem (אותו שרת כמו Priority)	חוליית ביניים. 59 טבלאות ב-dbo, בלי etl/stg	ייצור · טרם נחקר
Calibrator — AWS CalibratorProd	SQL Server 2022, AWS MbaCustWeb\QCC	מערכת הכיול התפעולית + פורטל לקוחות	ייצור · נטען כל שעה

מקורות הנתונים — dbo.Source

ID	שם	דומיין	רשומות בפועל
1	MABA	mba.co.il	10,484 לקוחות · 2,283 הזמנות · 2,110 משתמשים

ID	שם	דומיין	רשומות בפועל
2	SEPHARM	sepharma.co.il	812 לקוחות · 145 הזמנות · 5 משתמשים
3	גפן	—	0 בכל הטבלאות

מקור 3 מוגדר ואינו בשימוש. ההסבר נמצא בקוד: בלוק מיפוי הקטגוריות בתוך stg.MergeOrdersData ממפה **גפן** ל-NA, ולכן שורותיו נופלות.

02 ארכיטקטורת הסנכרון

כיוון אחד פעיל, כיוון שני מוגדר וריק.



הכיוון החוזר (etl) אינו פעיל. שש הטבלאות ריקות לחלוטין וחמש הפרוצדורות אינן נקראות. לפי הבהרת הבעלים, סנכרון חוזר מהאינסטנס באמזון אל Priority שבתוך הארגון **אינו אמור להתקיים** — ולכן סכימת etl היא מועמדת למחיקה, ולא לפיתוח.

03 מפת סטג → merge → db

טבלת נחיתה	שורות	פרוצדורת מיזוג	יעד
stg_Customers	11,214	MergeCustomersData	Customers
stg_CustomerContacts	2,504	MergeCustomersContactsData	CustomerContacts
stg_CustomerRemarks	966	MergeCustomerRemarks	CustomerRemarks
stg_CustomerSites	3,750	MergeCustomersData בתוך	CustomerSites
stg_Orders	1,000	MergeOrdersData	OrderDetails + OrderWorkPlans OrderDetailsItems +
stg_ClientAccessoryOrderDetailsItems	9,859	MergeClientAccessory...	ClientAccessory...
stg_MabaComments	19	MergeMabaComments	MabaComments
stg_MeasurementDevicesCorrections	0	MergeMeasurementDevicesCorrection	MeasurementDevicesCorrections
stg_Measurements	0	MergeMeasurementsData	Measurements
stg_MeasurementsToMeasurmentUnits	0	MergeMeasurementsTo...	MeasurementsTo...
stg_Manufacturers	0	חסרה	אין יעד מזהה

שלוש טבלאות נחיתה ריקות שיש להן יעד מאוכלס — כלומר היעד נטען בעבר וכבר אינו מתעדכן.
MeasurementDevicesCorrections מחזיקה 29,904 שורות מול נחיתה ריקה.

04 ממצאים — מדידה מול הייצור

נמדד ב-2026-07-30 באמצעות dbo.usp_SyncHealthCheck שהותקן לצורך כך.

#	ממצא	נמדד	חומרה
0	כילים שבוצעו ב-Priority ולא הגיעו ל-Calibrator — חלון 16.7 ימים ב-view. ראה §05	~5,200	אובדן נתונים
1	Users.CustomerId ריק — אף משתמש פורטל אינו מקושר ללקוח	2,128 / 2,128 100%	קריטי
2	Customers.CustomerSupportContactId ריק — התאמת האימייל לנציג נכשלת לחלוטין	11,296 / 11,296 100%	קריטי
3	קבוצות מכשירים ללא אף פריט כול	7,687 / 9,871 78%	קריטי
4	שורות הזמנה שנזרקות בשקט (Doc IS NULL)	567 / 1,000 57%	קריטי
5	עדכוני סרק ביום — אופרטור = במקום > בשורות 171-172	~235,000	קריטי
6	פרוצדורות מיזוג ללא TRY/CATCH וללא טרנזקציה	0 / 16	קריטי
7	סטטוסים ללא Code	74 / 98	בינוני
8	יתומים ביעד — מחיקות מ-Priority לא מגיעות	+543 / +82 / +57	בינוני
9	app_prod הוא db_owner על הייצור	—	אבטחה

05 חקירה: 567 השורות הנופלות

MergeOrdersData שורה 283 מסוננת
WHERE OrderDetailId IS NOT NULL AND Doc IS NOT NULL
השורות שנופלות אינן
נספרות בשום מקום. להלן מה שהן, בפועל.

א. פרופיל שתי הקבוצות

שדה	DOC_NULL (567)	HAS_DOC (433)
SerialNumber	0	433
MbaReportNumber	0	433
CalibDate	0	390
DOC_N · ShippingDoc	0	433
NextCalibrationDate	0	391
CurrentCalibrationStatus	0	433
OrderDetailId	567	433
הזמנות ייחודיות	169	36
לקוחות ייחודיים	124	31

ההתאמה מושלמת: Doc IS NULL ⇔ CurrentCalibrationStatus IS NULL. השורות
הנופלות הן שורות הזמנה שטרם נכנסו לתהליך כיוול — אין מספר סידורי, אין תעודה, אין
סטטוס.

ב. האם הן מגיעות ל-dbo בכלל?

בדיקה	DOC_NULL (567)	HAS_DOC (433) — בקרה
קיימת כותרת הזמנה OrderWorkPlans	567 / 567	—
קיימת קבוצת מכשירים OrderDetails	567 / 567	—
קיים פריט כיוול OrderDetailsItems	1 / 567	433 / 433

ההזמנה והקבוצה **כן** נכנסות. רק רמת הפריט חסרה. כלומר doc מוקצה כשהמכשיר
נכנס בפועל, ואז נוצר הפריט — תהליך קוהרנטי. עד כאן זה נראה תקין.

ג. אבל התפלגות הגילים סותרת את ההסבר הזה

חודש יצירה	קבוצות	ללא פריט	%
2025-12	447	260	58%

חודש יצירה	קבוצות	ללא פריט	%
2026-01	1,690	1,334	79%
2026-02	1,420	1,069	75%
2026-03	1,997	1,579	79%
2026-04	1,075	808	75%
2026-05	1,514	1,247	82%
2026-06	128	116	91%
2026-07	1,602	1,262	79%

שני ממצאים חדשים כאן.

1. השיעור עומד על 75%-82% בכל חודש, שמונה חודשים אחורה. קבוצה שנוצרה בדצמבר 2025 אינה "חמתינה למכשיר" — במיוחד כשנמדד שכל הכיולים שכן מתבצעים נסגרים תוך **16 ימים** (293 שורות ב-0-7 ימים, 88 ב-8-16, **אפס מעל 16**). כלומר אלה קבוצות שלא יקבלו פריט לעולם.
2. ביוני 2026 נוצרו **128 קבוצות בלבד** מול ~1,500 בחודש טיפוס — ירידה של 91%. זו חתימה של סנכרון שהיה מושבת או שבור באותו חודש, ואף אחד לא ידע.

ד. השורש — שלושה חלונות זמן בתוך ה-view

ה-view שמזין את הצינור הוא `amaba.dbo.vwGetOrders_WorkPlan_Full_new` (וכן `*sepharm.dbo.stg_orders` (42), ובמטמון התוכניות נמצאה שאילתת ה-SSIS הקוראת לו — 17 ריצות, אחרונה 2026-07-30 13:01, עם חתימת `SET FMTONLY ON`. `vwGetOrders_WorkPlan_Full` (35 עמודות) ו-`_new_backup` (41) הן קוד מת.

CTE	תנאי	חלון	תפקיד
orderdata	<code>o.CURDATE > (now-24000)</code>	ימים 16.7	המוביל — קובע אילו שורות קיימות בכלל
descrdata	<code>srtr.CURDATE > (now-48000)</code>	ימים 33.3	מספק Doc, מספר סידורי, CalibDate
CalibStatuses	<code>d.CURDATE > (now-36000)</code>	ימים 25	מספק CurrentCalibrationStatus

ה-SELECT הסופי הוא `orderdata LEFT JOIN descrdata`, וה-SSIS מוסיף `SELECT` בלי `WHERE` — כלומר **החלונות האלה הם המסנן היחיד בכל הצינור**. ה-1,000 שורות היו צירוף מקרים; החלון הוא 24000 דקות, לא 1000 TOP.

ה. האימות — אובדן נתונים מאושר

מדגם של 400 קבוצות ללא פריט שנוצרו לפני מאי 2026, נבדקו מול Priority:

בדיקה ב-PRIORITY	תוצאה
קיימות ב-ORDERITEMS	385 / 400

תוצאה	PRIORITY-ב בדיקה
274	קיבלו TRANSORDER — המכשיר כן הועבר למעבדה
263	קיבלו מסמך כיול (MBA_DOCUMENTS.DOC_N)
0	נמצאות עדיין בחלון 16.7 הימים

263 מתוך 385 (68%) עברו כיול בפועל ב-Priority — ו-Calibrator לא יראה אותן לעולם.

המנגנון: (1) השורה נכנסת ל-view כל עוד CURDATE. ס בתוך 16.7 ימים · (2) באותו רגע המכשיר לא הגיע → אין TRANSORDER → Doc IS NULL · (3) הסינון מפיל את הפריט, נוצרת רק הקבוצה · (4) המכשיר מגיע אחר כך ו-Priority מקבל מסמך כיול · (5) אבל CURDATE. ס יצא מהחלון → השורה איננה ב-(6) · view ובלוק העדכון של OrderDetailsItems מוער בהערה → **אין נתיב התאוששות.**

בהשלכה ל-7,687 הקבוצות: ~5,200 **כילים חסרים.** המדגם הוא 400 הישנות ביותר ולכן מוטה כלפי מקרים שנסגרו — הכיוון ודאי, המספר המדויק מחייב ספירה מלאה (פעולה ב.6 בתוכנית).

שני ממצאי לוואי בתוך ה-view.

1. OpenDate הוא שם מוטעה — הוא נגזר מ-CURDATE. ס, תאריך **השינוי האחרון** ב-Priority ולא תאריך פתיחת ההזמנה. כל הצינור יורש סמנטיקה שגויה, כולל CreatedDate ב-dbo. זה גם מסביר למה טווח ה-OpenDate בנחיתה שווה בדיוק לגודל החלון — הוא אותו שדה.
2. (1,-2) ORDSTATUS IN — סינון עם הערה בקוד: "filter requested by Eliran 20/01/2025". לגיטימי, אך מתועד רק בהערה בתוך view בייצור.

ו. פער נוסף — החוליה המקומית

טבלה	מקומי	AWS	פער
MeasurementDevicesCorrections	43,585	29,904	-13,681
OrderDetails / Orders	11,863	9,871	-1,992

stg_MeasurementDevicesCorrections ב-AWS **ריקה לחלוטין** — כלומר חוליה 2 הפסיקה להזרים תיקוני מכשירים, ו-13,681 תיקונים לא עברו. זהו פער **נפרד** מאובדן הכיולים, והוא טרם נחקר. במסד המקומי קיימת MSchange_tracking_history, כלומר change tracking או replication מופעלים שם — כנראה המנגנון של חוליה 1.

06 ביקורת סטטית — 16 פרוצדורות המיזוג

בדיקה	תוצאה	המשמעות
CATCH / BEGIN TRY	0 / 16	כשל אינו נתפס
טרנזקציה מפורשת	0 / 16	כשל באמצע משאיר נתונים חלקיים
כתיבה לכל לוג שהוא	0 / 16	אין היסטוריית ריצות
ספירת שורות שנפלו בסינון	0 / 16	שורש כל ה"כשל השקט"
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE	1 / 16	מחיקות מ-Priority לא מגיעות
אופרטור השוואה הפוך	MergeOrdersData רק	9 מופעים — 2 פעילים, 7 בבלוק מוער

אלה אינם באגים של מפתח מסוים אלא היעדר תקן. הראיה: MergeCustomersData נכתבה באיכות גבוהה — כל 20 תנאי ההשוואה נכונים — ובכל זאת חסרים בה בדיוק אותם חמישה רכיבים. כשאין תקן, גם קוד טוב יוצא לא-שלם.

הפירוט המלא, כולל קריטריון קבלה לכל פעולה, נמצא ב-SYNC-IMPROVEMENT-PLAN.md. להלן השלד. SP-DEVELOPMENT-PLAN.md-I

שלב	מה	למה בסדר הזה
א — נראות	לוג ריצות · טבלת דחיות · בדיקת תקינות · התראה	המערכת מפילה 57% ולא מדווחת. אי-אפשר למדוד תיקון בלי לוג
ב — לעצור את הדימום	תיקון האופרטור · תבנית EXCEPT · רישום הדחיות	ההשפעה הגדולה במאמץ הקטן
ג — קישורים חסרים	Users.CustomerId · נציג תמיכה · Code לסטטוסים	שלושה שדות ריקים ב-100% שמשביתים פונקציונליות
ד — מודל העדכון	להחזיר את עדכון הפריטים · עדכון כותרות · מחיקות רכות	הסיבה לכך שנתונים קופאים אחרי ההוספה
ה — כללים לנתונים	29 הקטגוריות · כלל 100 הימים · IsInHouse · REVERSE()	כדי שהוספת מחלקה לא תדרוש פריסת קוד
ו — ייצוב	watermark · פיצול GetWorkPlanData · מחיקת etl	אחרי שהיסודות עומדים

שלב א' אינו תיקון אלא תצפית, וזו בחירה מכוונת. שתי דוגמאות למה: באג האופרטור התקיים בייצור מאז אפריל 2025 ואיש לא ידע, וקריסת יוני 2026 (91% ירידה) לא הותירה שום זכר. בלי לוג, כל תיקון הוא ניחוש.

#	כלל	הבעיה שהוא פותר
1	SET XACT_ABORT ON + SET NOCOUNT ON	טרנזקציה שנשארת במצב לא ניתן ל-rollback
2	CATCH/TRY סביב כל ה-DML	0/16 היום
3	טרנזקציה מפורשת סביב קבוצת פקודות אטומית	MERGE 3 ברצף; כשל בשני משאיר את הראשון
4	ROLLBACK מותנה + רישום + THROW	בלי THROW הג'וב מדווח הצלחה על כשל
5	רישום ריצה בשני נתיבי היציאה	ריצה שלא נרשמה אינה ניתנת לאבחון
6	כל סינון כותב ל-etl.SyncReject עם סיבה	567 שורות ביום נעלמות
7	זיהוי שינויים ב-EXCEPT, לא בשרשרת OR	מבטל את מחלקת הבאג של = מול >
8	IsDeleted = 1 → NOT MATCHED BY SOURCE	מחיקות לא מגיעות (1/16)
9	אין טקסט עברי, מספר קסם או כלל עסקי בקוד	29 קטגוריות והמספר 100 בתוך הפרוצדורה
10	שליפה לפי Code ולא לפי מחרוזת תיאור	'WaitingForCalibration' — שינוי תיאור משתיק את הסנכרון
11	MERGE (HOLDLOCK) WITH על יעד ה-MERGE	16 race condition; חסר בכל
12	אידימפוטנטיות: ריצה שנייה = 0 עדכונים	בדיקה אחת שהיתה חושפת את באג האופרטור מיד

הכלל שמשנה תמונה הוא #7. הוא לא מתקן את שני התווים השגויים — הוא הופך אותם לבלתי-ניתנים-לכתיבה. EXCEPT גם מתייחס ל-NUL = NUL כזהים, ולכן מייתר את שרשרת ה-coalesce כולה.

#	נושא	מצב
1	קוד הפרוצדורות	נפתר — מקור מלא ב-git (calibrator_db/CalibratorDB/)
2	חבילות SSIS	12 קבצי dtsx ב-git, קריאים כ-XML — טרם נקראו
3	Calibrator (stage)	חסום — app_stage נדחה, app_prod ללא הרשאה
4	SSISDB — היסטוריית הריצות	חסום
5	amaba Priority	נפתר — הסודות ב-Desktop\Sales\local-scripts\local-scripts\.env, לא ב-DBA\.env (שם השדה ריק)
6	Calibrator מקומי (על שרת Priority)	נפתר — נגיש באותם פרטים
7	qccData	אינו קיים על השרת — config.py בסקריפטי Sales / Client-Analytics מצפה לו, ולכן הם שבורים

שני ממצאי אבטחה שנחשפו במהלך העבודה:

1. app_prod — המשתמש שהאפליקציה מתחברת בו — הוא db_owner על מסד הייצור. גיליתי זאת בבדיקת הרשאות לפני התקנת בדיקת התקינות.
2. פורט 1433 חשוף לאינטרנט עם 7 בסיסי נתונים על האינסטנס, כולל sa. בנוסף: סיסמאות app_prod ו-app_stage עברו בערוצים לא מאובטחים ויש להחליפן.

החסם בעל התשואה הגבוהה ביותר: CREATE LOGIN אחד פותח גם את Calibrator (stage) וגם את SSISDB. בלעדיו כל בדיקה נעשית על ייצור חי, ואת השערת חלון ה-1000 שורות אי-אפשר לאמת בכלל.